



JUNIO- 2023

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- Tiempo de realización del examen:

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

- 1. En la esfera celeste, el eje que va desde el punto de situación del observador, pasa por el centro de la esfera y sale por la parte opuesta, se le conoce como:**
 - a) Eje de los antípodas.
 - b) Eje zenit – nadir.
 - c) Eje de situación.
 - d) Eje ortodrómico.
- 2. Un observador sobre la esfera celeste se encuentra en la latitud= 30° 45,1'N ¿Cuál será su polo de preso?:**
 - a) El polo Norte.
 - b) El polo Sur.
 - c) El polo occidental.
 - d) El polo oriental.

3. En las coordenadas horarias, el Sol se localiza por:

- a) Su círculo horario y su declinación.
- b) Su azimut y su altura.
- c) Su ángulo sidéreo y su declinación.
- d) Su latitud y su longitud celestes.

4. Las estrellas tienen como coordenadas celestes:

- a) Las coordenadas horarias.
- b) Las coordenadas horizontales.
- c) Las Coordenadas uranográficas.
- d) Las Coordenadas geográficas.

5. El arco de círculo máximo que se cuenta en la esfera celeste desde un astro visible y por tanto observable, hasta al zenit del observador, se llama:

- a) La distancia polar.
- b) La altura observada.
- c) La codeclinación del astro.
- d) La distancia zenital.

6. El arco de círculo máximo que se cuenta en la esfera celeste desde el astro a su polo elevado es:

- a) La codeclinación del astro.
- b) La distancia polar del astro.
- c) La distancia zenital del astro.
- d) a) y b) son correctas.

7. Cuando el Sol en la eclíptica coincide con el punto de Libra:

- a) Comienza el otoño en el hemisferio Norte.
- b) Comienza la primavera en el hemisferio Sur.
- c) Es el verano en ambos hemisferios.
- d) a) y b) son correctas.

8. El ángulo de inclinación del plano eclíptico con respecto al plano ecuatorial del Sol es de:

- a) $66^{\circ}33'$
- b) $23^{\circ}27'$
- c) $20^{\circ}23'$
- d) $15^{\circ}20'$

9. Los dos ángulos que se forman en la constelación de Casiopea, tienen cada uno su bisectriz, las cuales prolongadas en la esfera celeste nos llevara a:

- a) La estrella Polar de la constelación de la Osa o Carro Menor.
- b) La estrella Arcturus de la constelación de la Osa o Carro Mayor.
- c) La estrella Vega de la constelación de Orión.
- d) La estrella Sirio de la constelación de la Cruz del Sur.

10. En la constelación de Orión hay un cinturón en su parte central formado por tres estrellas visibles y por ellas pasa:

- a) El meridiano de Greenwich celeste.
- b) El meridiano 180° celeste.
- c) El ecuador celeste.
- d) El paralelo $23^{\circ} 27'N$ celeste.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El yate “ECLIPSE”, motovelero de 22 metros de eslora, atracado en la Marina Yacht Port de Cartagena (Murcia), prepara una salida de varios días en crucero de prácticas de navegación de Baleares para Capitanes de Yate.

Viernes 23 de Junio de 2023

Atracados en la marina, realizan un ejercicio de derrota ortodrómica entre un punto de salida -A- cercano a Mindelo en el Archipiélago de las Islas de Cabo verde (Atlántico Norte Suroriental) = $17^{\circ} 30,0'N - 025^{\circ} 00,0'W$. Hacia otro punto -B- cercano a la isla de Antigua y Barbuda (Mar Caribe) = $17^{\circ} 30,0'N - 060^{\circ} 00,0'W$ y calculan:

11. La distancia ortodrómica:

- a) 1646,9'
- b) 1728,8'
- c) 1892,7'
- d) 1999,9'

12. El rumbo inicial ortodrómico en su valor circular:

- a) 275°
- b) 270°
- c) 279°
- d) 283°

Zarpan por la tarde de la Marina de Cartagena y a la hora oficial de España= 1650 (H+2) se encuentra situados en $37^{\circ} 40,1'N - 000^{\circ} 19,9'W$ y tras calcular la hora civil de Greenwich (HcG) en ese instante:

13. Ponen el reloj de bitácora a esa hora:

- a) HcG= 1850
- b) HcG= 1450
- c) HcG= 1250
- d) HcG= 1200

Sábado 24 de Junio de 2023

Trabajamos con el Almanaque Náutico del año en curso (se pueden utilizar las hojas que se adjuntan del mismo)

14. A HcG (hora civil de Greenwich) = 1020 en situación estimada= $37^{\circ} 59,9'N - 001^{\circ} 19,6'E$, proceden a calcular el HGO (horario en Greenwich del Sol) en ese momento:

- a) $314^{\circ} 20,1'$
- b) $324^{\circ} 26,3'$
- c) $334^{\circ} 23,9'$
- d) $344^{\circ} 28,2'$

15. A continuación, con esos mismos datos de HcG y situación de estima, calculan el valor de la declinación del Sol en ese instante:

- a) $+23^{\circ} 33,0'$
- b) $+23^{\circ} 30,1'$
- c) $+23^{\circ} 27,5'$
- d) $+23^{\circ} 24,7'$

16. Y por último, con los mismos datos, calculan el valor del ángulo en el polo (P) que se forma:

- a) $24^{\circ} 16,5'E$
- b) $24^{\circ} 16,5'W$
- c) $26^{\circ} 55,7'E$
- d) $26^{\circ} 55,7'W$

Domingo 25 de Junio de 2023

Trabajos con el sextante (se puede utilizar la hoja que se adjunta del Almanaque Náutico del año en curso para la corrección de las alturas observadas que se adjunta y los datos que se aportan)

17. A HcG (Hora civil de Greenwich) = 1010, en situación estimada= $38^{\circ} 20,0'N - 002^{\circ} 39,4'E$, le toman altura instrumental al Sol (limbo inferior) = $63^{\circ} 23,3'$ con elevación del observador 3 metros y corrección de índice= $+3'$ y calculan la altura verdadera del Sol en ese instante:

- a) $68^{\circ} 07,6'$
- b) $63^{\circ} 38,5'$
- c) $68^{\circ} 38,3'$
- d) $63^{\circ} 07,5'$

18. Por la tarde, a HcG (Hora civil de Greenwich) = 1630, en situación estimada = $38^{\circ} 28,6' N - 002^{\circ} 40,0' E$ y con declinación del Sol = $+23^{\circ} 22,9'$, han tomado altura verdadera al Sol = $29^{\circ} 54,5'$ y con estos datos proceden a calcular el valor de la distancia zenital con el Sol y su orientación:

- a) $-62^{\circ} 08,5'$ cara al este.
- b) $+64^{\circ} 06,5'$ cara al norte.
- c) $-60^{\circ} 05,5'$ cara al sur.
- d) $+60^{\circ} 10,4'$ cara al oeste.

19. A la misma HcG y situación estimada anterior y habiéndose obtenido previamente los datos siguientes:

- Declinación del Sol = $+23^{\circ} 22,9'$
- Ángulo en el polo = $69^{\circ} 29,8' W$.

Utilizando las fórmulas del triángulo de posición que resuelven los datos y sus complementos, proceden a calcular la altura estimada al Sol en ese momento:

- a) $29^{\circ} 54,5'$
- b) $27^{\circ} 30,2'$
- c) $26^{\circ} 10,1'$
- d) $25^{\circ} 20,2'$

Lunes 26 de Junio de 2023

20. De regreso a Cartagena a Hora Civil de Greenwich = 0940 se encuentran en situación estimada = $37^{\circ} 59,7' N - 002^{\circ} 00,6' E$ y tras tomar altura verdadera al Sol, obtienen las determinantes siguientes de la Recta de Altura del Sol en ese instante:

- Azimut verdadero = $116, 5^{\circ}$
- Diferencia de alturas = $+5'$

Y con estos datos, proceden a rectificar su posición estimada por el sistema gráfico de una sola recta de altura al Sol, punto aproximado.

- a) $37^{\circ} 50,2' N - 002^{\circ} 01,3' E$
- b) $37^{\circ} 55,5' N - 002^{\circ} 06,2' E$
- c) $37^{\circ} 55,5' N - 002^{\circ} 06,2' W$
- d) $37^{\circ} 50,2' N - 002^{\circ} 01,3' E$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. En la composición de la atmósfera terrestre el Nitrógeno representa:

- a) ozonósfera. Un 20,95% de contenido.
- b) Un 0,93% de contenido.
- c) Un 78,08% de contenido.
- d) Un 0.03% de contenido.

22. La composición estructural de la atmosfera terrestre, presenta un estrato a una altura aproximada de 150 kilómetros desde la superficie que hace rebotar hacia abajo las ondas electromagnéticas cortas y medias y no les permite salir al espacio exterior, este estrato o capa se le llama:

- a) La mesosfera.
- b) La ionosfera.
- c) La exosfera
- d) La magnetosfera.

23. El origen de una formación tormentosa es consecuencia:

- a) De que una masa de aire frio procedente de las capas altas, interactúe sobre otra masa de aire cálida.
- b) De que una masa de aire frio en contacto con otra cálida, la primera tienda a seguir el movimiento iniciado.
- c) De una temperatura muy fría a nivel de superficie.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

24. Tanto en las formas tormentosas como en la formación de las trombas marinas o mangas, las nubes que intervienen son del tipo:

- a) Cumulonimbos.
- b) Estratocúmulos.
- c) Cirrocúmulos.
- d) Cirrostratos.

25. La luz zodiacal es un fenómeno óptico de la atmosfera que consiste en un resplandor o claridad en el cielo durante el crepúsculo astronómico, esto ocurre cuando:

- a) Cuando el sol es ya visible en el crepúsculo matutino.
- b) Cuando el sol aun es visible en el crepúsculo vespertino.
- c) Cuando el sol está depreso unos 18º en ambos crepúsculos.
- d) Cuando ye es de noche tras el crepúsculo vespertino.

26. Cuando dos nubes contiguas están con distinta carga eléctrica puede ocurrir:

- a) Que la tiene mayor carga la eche a tierra.
- b) Que la de mayor carga le ceda a la de menor carga el flujo eléctrico en forma de relámpago.
- c) Que la de mayor carga le ceda a la de menor carga el flujo eléctrico en forma de trueno.
- d) No hay descarga alguna porque ambas nubes están aisladas de tierra.

27. Los regimenes de vientos característicos en el Océano Indico son:

- a) Los monzones que soplan siempre de tierra hacia el Mar.
- b) Los monzones que soplan siempre de Mar hacia tierra.
- c) Los monzones que soplan desde África hacia Australia.
- d) Los monzones que soplan de tierra hacia el Mar en la época invernal y del Mar hacia tierra en el verano.

28. En el Océano Pacífico Norte, los vientos Oestes dominantes soplan en la dirección:

- a) Desde Asia (Japón), hacia América del Norte (Canadá y california).
- b) Desde Australia, hacia las costas de Panamá.
- c) Desde Nueva Guinea, hacia las costas de México.
- d) Desde el archipiélago filipino, hacia las costas de Ecuador.

29. En el océano Atlántico Norte, los huracanes se establecen desde el archipiélago de Cabo Verde en la costa occidental de África, hacia el Caribe en la estación anual de:

- a) Invierno.
- b) Primavera - Verano.
- c) Cualquier época del año.
- d) En los meses de Diciembre y Enero.

30. La corriente del Golfo o del Atlántico Norte fluye:

- a) Desde las costas de Labrador en Canadá, hacia las costas de Europa.
- b) Desde las costas de Florida y orientales de Estados Unidos, hacia Europa.
- c) Viene fluyendo desde el Mar caribe hacia el archipiélago de Azores.
- d) Se mueve en invierno hacia el Mar Caribe y en verano hacia Europa.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. In order to reduce grammatical, lexical and idiomatic varieties to a tolerable minimum, using standardized structures, in maritime communications we must use

- a) Marine standard vocabulary
- b) IMO Standard Marine Communication Phrases
- c) International vessels language
- d) International english for marine

32. When the changing of a VHF Channel is accepted, say:

- a) "Changing to VHF Channel ...".
- b) "Go to Channel ...".
- c) "Come to Channel"
- d) "Leave to Channel".

33. The word "Datum" means

- a) Position for anchoring
- b) Position for berthing
- c) The channel for communications
- d) The most probable position of a search target at a given time

34. A vessel still afloat, abandoned at sea is named

- a) Shipwreck
- b) Sunken
- c) Derelict
- d) Collapse

35. Vessel Traffic Services special terms: A routing measure comprising a designated area between the landward boundary of a Traffic Separation Scheme and the adjacent coast is called

- a) Inshore Traffic Zone (ITZ)
- b) Offshore Traffic Zone (OTZ)
- c) Traffic Separation Scheme (TSS)
- d) Area controlled by a VTS Centre

**36. You hear by VHF a Security Message as follows: " Dredging operations by vessel Olympus in in position .xx xx.. . Wide berth requested"
It means you have to:**

- a) Stop engine
- b) Go backwards
- c) Pass the point as far as possible
- d) Pass the point as close as possible

37. PAN PAN (repeated three times) are the words indicating the following message refers to a

- a) Distress message
- b) Urgency message
- c) Security message
- d) Meteorological message

38. "There is no list" means

- a) Your ship has leaned to starboard side
- b) Your ship has leaned to port side
- c) Your ship has not leaned
- d) Your ship is not on even keel

39. Major uncontrolled flow of seawater into the vessel is known as

- a) Flooding
- b) Sinking
- c) Afloat
- d) Colapse

40. In SAR communications, when you need medical assistance for a crewmember, on the VHF you say:

- a) I want require medical assistance
- b) I require require medical assistance
- c) I demand medical assistance
- d) I need medical assistance

CY - TIPO 1